

BD-PL05

Eduardo Freitas Fernandes

2025

Exercício 1

A Federação de Desporto de Bragança é uma organização que cria eventos desportivos para vários atletas participarem. Esta organização trabalha em conjunto com os vários Clubes a que os desportistas pertencem. De forma a escalar os eventos, a federação decidiu implementar um sistema de base de dados para conseguir organizar as provas feitas e a informação relativa aos atletas que nelas participam.

Exercício 2

Lista de requisitos de Descrição:

- Cada **clube** terá um registo único, através de um identificador. É acompanhado pelo nome do seu presidente, a sua designação e o número de atletas que tem.
- Todos os **atletas** têm um número único, a sua data de nascimento, o local onde nasceram e o nome do seu treinador.
- Uma **modalidade** é representada através de um identificador único e uma breve descrição.
- Todas as **provas** devem ser identificadas pelo um id único. Devem conter informação sobre o local onde foi realizada, a data e os patrocinadores. Deve também ter uma designação e uma referência ao diretor da prova.
- As **participações** numa prova devem ter um prémio associado à classificação do atleta.

Exercício 3

Analisando o esquema conceptual apresentado, podemos construir o esquema lógico seguinte:

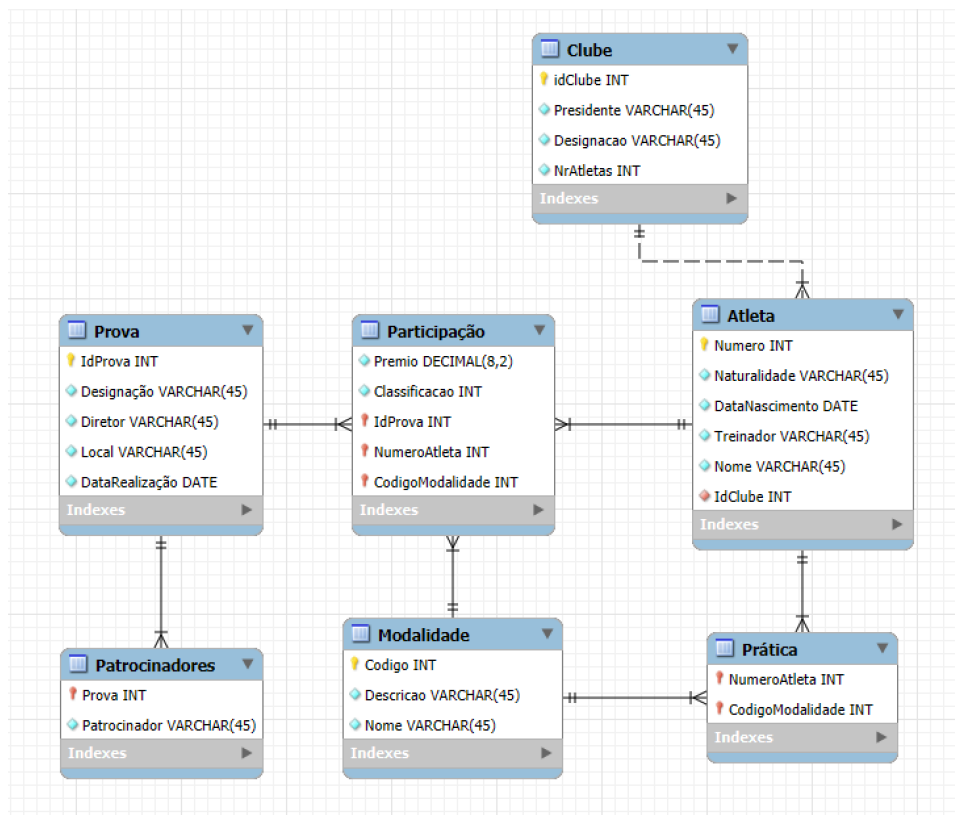


Figura 1: Esquema Lógico

Exercício 4

O campo **NrAtletas** na tabela **Clubes** é algo que pode ser calculado através de uma query, logo poderá ser um valor repetitivo. O campo **Treinador** na tabela **Atletas** não parece ser dependente de um atleta, logo poderia ser uma entidade nova. Mesma situação se aplica para o **Presidente** de um clube.

Exercício 5

```
2)
Π Nome (σ Treinador='Joca Castro' (Atleta))
3)
Π Numero, Nome, Treinador (σ Naturalidade=Cabedelo ∧ data<'2008/01/01' (Atleta))
4)
Π Naturalidade (Atleta ⋈ (σ Designacao='Audazes da Rua' (Clube)))
5)
Π Nome
  (Modalidade ⋈ Modalidade.codigo=praticou.codModalidade
   (σ NumeroAtleta=1,2,9 (praticou)))
6)
τ DataRealizacao asc (σ YEAR(DataRealizacao)=2024 (Prova))
7)
Atleta ⋈
  (σ Classificacao=1
   ((σ Nome=Estrada Modalidade) ⋈
    (participou ⋈
     (σ Local='Sobreiro Alado' ∧
      YEAR(DataRealizacao)-YEAR(NOW())<10 (Prova)))))
8)
γ CodigoModalidade; count(*)→Contagem
  (participou ⋈
   (Atleta ⋈
    (σ Designacao='Audazes da Rua' ∧
     Designacao='Tímidos da Estrada' (Prova))))
9)
γ sum(Premio)→Total
  (participou ⋈
   (Atleta ⋈
    (σ Designacao='Tímidos da Estrada' (Clube))))
10)
Π Designacao
  (Clube ⋈
   (Atleta ⋈
    ((participou ⋈
     (σ Local='Pinchos Altos' Prova)) ⋈
     (σ Nome='Estrada' ∧ Nome='Obstáculos' Modalidade)))))
```

Figura 2: Expressões de Álgebra Relacional